

**ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР)
/ КУРСОВОГО ПРОЕКТА**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Параметр	Значение
ФИО студента	Магомедов Имран Борисович
Группа	ПИЖ-б-о-22-1
Тип работы	ВКР
Тема работы	Разработка веб-приложения для организации личного файлового хранилища
Руководитель	Самойлов Филипп Владимирович, к.т.н., доцент
Ссылка на GitHub-репозиторий	https://github.com/magomedov-dev/LocalCloud
Дата проверки	19.06.2026

РАЗДЕЛ 1. ПРОВЕРКА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ (ПЗ)

1.1. Общие требования

№	Критерий	Выполнено (да/нет/част.)	Примечание
1.1	Наличие всех обязательных разделов (титул, задание, календарный план, содержание, введение, 6 глав, заключение, список источников, приложения)	да	Все обязательные разделы присутствуют в полном объеме.
1.2	Объем ПЗ 60--90 страниц (без приложений)	да	Объем основного текста составляет, ориентировочно, 84 страницы, что соответствует норме.

№	Критерий	Выполнено (да/нет/част.)	Примечание
1.3	Шрифт Times New Roman 14 пт, интервал 1.5	да	Требования к форматированию соблюдены.
1.4	Поля: левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее/нижнее 20 мм	да	Поля соответствуют требованиям.
1.5	Нумерация страниц сквозная, в центре низа	да	Нумерация верная.
1.6	Заголовки разделов с новой страницы, прописные, жирные, без точки в конце	да	Заголовки оформлены корректно.
1.7	Нумерация рисунков и таблиц (например, Рисунок 2.3)	да	Нумерация сквозная в пределах разделов.
1.8	Список источников оформлен по ГОСТ 7.1-2003 / ГОСТ Р 7.0.5-2008	да	Список литературы оформлен в целом корректно, все источники описаны по ГОСТ.
1.9	В тексте есть ссылки на приложения и листинги	да	В тексте есть ссылки на все приложения, включая листинги кода и сценарии тестирования.

1.2. Введение

№	Критерий	Выполнено	Примечание
2.1	Обоснована актуальность темы	да	Актуальность обоснована ростом объемов личных данных, рисками и стоимостью публичных облаков, а также недостатками существующих self-hosted решений для слабых серверов.
2.2	Сформулированы	да	Цель и задачи сформулированы четко, конкретно и измеримо (работа на 1 CPU

№	Критерий	Выполнено	Примечание
	цель и задачи работы		/ 1 ГБ ОЗУ).
2.3	Определены объект и предмет исследования	да	Объект и предмет определены корректно.
2.4	Указана практическая значимость	да	Практическая значимость обоснована созданием готового продукта и переносимых архитектурных решений.
2.5	Указаны используемые методы	да	Перечислены все используемые методы: системный анализ, UML, C4 model, PERT-оценка, модульное и нагрузочное тестирование.

1.3. Глава 1. Анализ предметной области и формирование требований

№	Критерий	Выполнено	Примечание
3.1	Характеристика предметной области	да	Дана полная характеристика предметной области личных файловых хранилищ и self-hosted решений.
3.2	Анализ существующих бизнес-процессов (AS-IS) или типовых сценариев	да	Проведен анализ типовых сценариев для трех сегментов целевой аудитории.
3.3	Обзор и анализ не менее 3 аналогов с таблицей сравнения	да	Проведен обзор 5 аналогов (Google Drive, Яндекс Диск, Dropbox, Nextcloud, Seafile) и выполнена детальная сравнительная таблица (табл. 1.1).
3.4	Выявлены преимущества и недостатки аналогов	да	Преимущества и недостатки каждого аналога четко сформулированы.

№	Критерий	Выполнено	Примечание
3.5	Обоснована актуальность собственной разработки	да	Актуальность убедительно обоснована на основе выявленных недостатков аналогов.
3.6	Построена диаграмма вариантов использования (Use Case)	да	Диаграмма прецедентов представлена (рис. 1.1).
3.7	Детальное описание вариантов использования (таблица с акторами, потоками, постусловиями)	да	Ключевые прецеденты детально специфицированы (табл. 1.2-1.5), а сводный перечень требований представлен в табл. 1.6.
3.8	Сформулированы функциональные требования (перечень)	да	Функциональные требования представлены в виде детализированного перечня (табл. 1.6).
3.9	Сформулированы нефункциональные требования (производительность, безопасность, удобство и др.)	да	Описаны конкретные, измеримые НФТ к производительности на 1 CPU/1 ГБ ОЗУ, безопасности, надежности и удобству.
3.10	Построена концептуальная модель данных (ER-диаграмма)	да	Концептуальная ER-диаграмма выполнена корректно (рис. 1.2).
3.11	Наличие выводов по главе (структурированных, 5--7 пунктов)	да	Выводы структурированы и содержательны, резюмируют ключевые результаты.

1.4. Глава 2. Проектирование архитектуры ПО

№	Критерий	Выполнено	Примечание
4.1	Выбран и обоснован архитектурный стиль (монолит/микросервисы/клиент-	да	Выбран и детально обоснован стиль "многоуровневая клиент-

№	Критерий	Выполнено	Примечание
	сервер и т.д.)		серверная архитектура с выделенным объектным хранилищем и фоновым обработчиком" для соответствия целевой конфигурации.
4.2	Диаграмма контекста системы (C1) по C4 model	да	Диаграмма контекста представлена и описана (рис. 2.1).
4.3	Диаграмма контейнеров (C2)	да	Диаграмма контейнеров (артефактов) представлена (рис. 2.2), показан ключевой маршрут файлового трафика в обход API.
4.4	Диаграмма компонентов (C3)	да	Представлена компонентная диаграмма (рис. 2.3), фиксирующая слоистую структуру серверного приложения.
4.5	Концептуальная и логическая модели данных	да	Логическая модель (физическая схема БД) детализирует концептуальную, представлена фрагментами (рис. 2.5, 2.6) и полной DDL (Приложение Г).
4.6	Физическая модель данных и выбор СУБД с обоснованием	да	Выбрана PostgreSQL 16 с детальным обоснованием (в т.ч. в роли очереди задач), представлена полная схема.
4.7	Разработаны прототипы пользовательского интерфейса	да	В качестве прототипов выступают скриншоты

№	Критерий	Выполнено	Примечание
	(wireframes/mockups)		готового интерфейса (Приложение В).
4.8	Построены диаграммы классов для ключевых компонентов	да	Построена диаграмма классов для ключевого компонента загрузки (рис. 2.8).
4.9	Построены диаграммы последовательности для основных сценариев	да	Представлены диаграммы последовательности для ключевых сценариев (вход, загрузка) на рис. 2.9, 2.10.
4.10	Применены и описаны шаблоны проектирования (GoF)	да	Детально описано применение шаблонов Repository, Unit of Work, Facade, Adapter, Dependency Injection, Command/Registry и Proxy.
4.11	Обоснован выбор стека технологий (языки, фреймворки, инструменты)	да	Выбор стека (Python/FastAPI, PostgreSQL, MinIO, React) детально обоснован в п. 2.10.
4.12	Наличие выводов по главе	да	Выводы структурированы и подводят итоги проектных решений.

1.5. Глава 3. Конструирование (реализация) ПО

№	Критерий	Выполнено	Примечание
5.1	Выбрана и обоснована методология разработки (Agile/Scrum/Kanban)	да	Описан процесс разработки с использованием Kanban-подхода.
5.2	Описана стратегия ветвления	да	В репозитории используется модель Git Flow с ветками

№	Критерий	Выполнено	Примечание
	Git (Git Flow / GitHub Flow)		main, develop, feature/, <i>release</i> /, hotfix/*.
5.3	Показана структура проекта (пакеты/директории)	да	Детально описана структура монорепозитория (рис. 3.2) и построена диаграмма пакетов (рис. 3.3).
5.4	Продемонстрировано соблюдение принципов SOLID с примерами	да	В п. 3.8 приведены конкретные примеры соблюдения каждого из пяти принципов SOLID.
5.5	Показано применение шаблонов проектирования в коде	да	Применение шаблонов (Repository, UoW, и др.) показано на уровне реализации.
5.6	Соблюдены принципы чистого кода (именование, форматирование, комментарии)	да	Код имеет читаемую структуру, соответствует стандартам, поддерживается линтерами.
5.7	Описана интеграция с внешними сервисами/API (если есть)	да	Подробно описана интеграция с MinIO (S3) через presigned URLs и multipart-загрузку.
5.8	Реализована аутентификация и авторизация (JWT/сессии/OAuth)	да	Реализована JWT-аутентификация в httpOnly-cookie с ротацией refresh-токенов и наследуемыми правами.
5.9	Реализована валидация входных данных (клиент + сервер)	да	Валидация на сервере реализована через Pydantic, на клиенте — через схемы и формы.
5.10	Реализовано логирование и обработка ошибок	да	Реализовано структурированное логирование и глобальные

№	Критерий	Выполнено	Примечание
			обработчики исключений.
5.11	Используется управление конфигурацией (.env, Docker)	да	Использование .env и docker-compose описано, представлен генератор конфигурации.
5.12	Применяется версионирование (SemVer)	да	В репозитории есть теги (v0.1.0) и CHANGELOG.md.
5.13	В тексте приведены ключевые фрагменты кода с пояснениями	да	В Главе 3 и Приложениях (А, Б) приведены ключевые фрагменты кода с подробными пояснениями.
5.14	Наличие выводов по главе	да	Выводы структурированы, подведены итоги этапа реализации.

1.6. Глава 4. Тестирование, обеспечение качества и сопровождение

№	Критерий	Выполнено	Примечание
6.1	Сформулирована стратегия тестирования (уровни, типы, критерии)	да	Стратегия тестирования четко сформулирована по трем уровням.
6.2	Выбран фреймворк для модульного тестирования	да	Выбран pytest и Vitest.
6.3	Разработаны модульные тесты для ключевых компонентов	да	Разработано 6559 серверных и 934 клиентских модульных тестов.
6.4	Проведен анализ покрытия кода тестами (не менее 70% для ключевых модулей)	да	Покрытие составляет 98.6% для серверной части и 90.2% для клиентской, что значительно превышает норму.
6.5	Проведено	да	Проведено 186 интеграционных

№	Критерий	Выполнено	Примечание
	интеграционное тестирование (БД, внешние сервисы)		тестов REST API с подменой зависимостей.
6.6	Разработаны системные тест-кейсы (таблица с результатами)	да	Разработаны и выполнены 7 системных тест-кейсов на развернутом стеке (табл. 4.2, Приложение Д).
6.7	Проведено нагрузочное тестирование (если применимо)	да	Проведено глубокое нагрузочное тестирование целевого и стрессового профилей (п. 4.4, Приложение Е).
6.8	Проведено UI/UX тестирование (если есть GUI)	да	Проведено кросс-браузерное и адаптивное тестирование интерфейса.
6.9	Составлена таблица дефектов (ID, критичность, статус)	да	Составлена таблица найденных дефектов (табл. 4.5), включая выявленное узкое место.
6.10	Описан процесс развертывания (deployment)	да	Процесс развертывания (включая production) детально описан в README и Главе 4 (п. 4.7).
6.11	Разработана пользовательская документация (в приложении)	да	Присутствует руководство пользователя (Приложение Ж) с подробными сценариями и скриншотами.
6.12	Разработана техническая документация (API, сборка, конфигурация)	да	Техническая документация представлена в README, docs/, генерации OpenAPI (Swagger) и руководстве администратора (Приложение 3).
6.13	Наличие выводов по главе	да	Выводы содержат количественные результаты тестирования и подтверждение готовности

№	Критерий	Выполнено	Примечание
			продукта.

1.7. Глава 5. Техничко-экономическое обоснование

№	Критерий	Выполнено	Примечание
7.1	Выполнен расчет трудоемкости (чел.-ч) с обоснованием метода	да	Расчет выполнен методом PERT с разбивкой по этапам (табл. 5.1), объем кода ~126 тыс. строк.
7.2	Построен календарный план (диаграмма Ганта)	да	Построена диаграмма Ганта (рис. 5.1).
7.3	Рассчитана себестоимость разработки (материалы, зарплата, отчисления, амортизация, накладные)	да	Выполнен подробный расчет себестоимости по всем статьям (табл. 5.2-5.4).
7.4	Рассчитана договорная цена (для коммерческих проектов)	да	Цена рассчитана на основе себестоимости.
7.5	Определена годовая экономия / дополнительная прибыль	да	Прибыль/экономия спрогнозирована на основе сравнения с облачными подписками (табл. 5.5).
7.6	Рассчитаны показатели эффективности: NPV, PI, IRR	да	Все показатели рассчитаны (табл. 5.7, п. 5.3.2).
7.7	Рассчитаны простой и дисконтированный сроки окупаемости	да	Срок окупаемости рассчитан и составляет 1.6 года (п. 5.3.2).
7.8	Проведен анализ безубыточности (для коммерческих продуктов)	да	Проведен анализ безубыточности с графиком (рис. 5.2).
7.9	Выполнен анализ рисков и	да	Проведен анализ

№	Критерий	Выполнено	Примечание
	чувствительности		чувствительности к прогнозу внедрений (п. 5.3.4).
7.10	Проведено сравнение «разработка vs покупка»	да	Сравнение с аналогами проведено в Главе 1 и отражено в ТЭО.
7.11	Сводная таблица технико-экономических показателей	да	Сводная таблица присутствует (табл. 5.8).
7.12	Наличие выводов по главе	да	Выводы содержат все ключевые показатели и подтверждают экономическую целесообразность.

1.8. Глава 6. Безопасность и охрана труда

№	Критерий	Выполнено	Примечание
8.1	Проведен анализ опасных и вредных факторов на рабочем месте	да	Проведен анализ факторов с классификацией по ГОСТ (табл. 6.1).
8.2	Рассмотрены эргономические требования (освещение, мебель, режим труда)	да	Рассмотрены эргономические требования, произведен расчет освещения (п. 6.2.2).
8.3	Рассмотрены вопросы электробезопасности	да	Рассмотрены вопросы электробезопасности (п. 6.3.1).
8.4	Рассмотрены вопросы пожарной безопасности	да	Рассмотрены вопросы пожарной безопасности (п. 6.3.2).
8.5	Наличие выводов по главе	да	Выводы резюмируют соответствие требованиям охраны труда.

1.9. Заключение

№	Критерий	Выполнено	Примечание
9.1	Подведены итоги по каждой задаче ВКР	да	Итоги подведены по всем пяти задачам.
9.2	Показано соответствие полученных результатов поставленной цели	да	Соответствие цели достигнуто (работа на 1 CPU/1 ГБ ОЗУ).
9.3	Сформулирована практическая ценность разработки	да	Практическая ценность сформулирована четко (готовый продукт, переносимые решения).
9.4	Указаны пути дальнейшего развития	да	Представлен подробный список направлений развития продукта.

1.10. Приложения

№	Критерий	Выполнено	Примечание
10.1	Приложение с листингами кода (со ссылками из текста)	да	Приложения А и Б содержат ключевые листинги с полными пояснениями.
10.2	Приложение с руководством пользователя программиста /	да	Приложения Ж и З содержат подробные руководства пользователя и администратора.
10.3	Приложение со скриншотами работы программы	да	Приложение В содержит подробные скриншоты с подписями.
10.4	Акт о внедрении (при наличии)	нет	Отсутствует, что допустимо для инициативной разработки.

РАЗДЕЛ 2. ПРОВЕРКА РЕПОЗИТОРИЯ GITHUB

2.1. Общие требования к репозиторию

№	Критерий	Выполнено (да/нет/част.)	Примечание
G1	Репозиторий существует и доступен по указанной ссылке	да	
G2	Репозиторий публичный ИЛИ открыт доступ для комиссии	да	
G3	Репозиторий содержит полный исходный код проекта	да	
G4	В ПЗ есть ссылка на репозиторий	да	

2.2. История коммитов и ветвление

№	Критерий	Выполнено	Примечание
G5	Количество коммитов не менее 30 (рекомендовано)	да	75 коммитов, что значительно превышает норму.
G6	Коммиты распределены равномерно по периоду разработки	да	История коммитов отражает активную работу на протяжении всего проекта.
G7	Сообщения коммитов осмысленные (описывают изменения)	да	Сообщения информативные и конкретные.
G8	Сообщения коммитов соответствуют Conventional Commits (feat:, fix:, docs:, refactor:) --- рекомендуется	да	Используется формат Conventional Commits.
G9	Используется стратегия ветвления (main + develop + feature/*)	да	Стратегия Git Flow соблюдается.
G10	Есть теги версий (tags: v1.0.0, v1.1.0)	да	Есть 3 тега (например, v0.1.0).

№	Критерий	Выполнено	Примечание
G11	Есть Pull Request / Merge Request (для командной работы --- обязательно, для индивидуальной --- желательно)	нет	Индивидуальная разработка, PR отсутствуют, что допустимо, но могло бы улучшить документацию процесса.

2.3. Качество кода и настройки

№	Критерий	Выполнено	Примечание
G12	Присутствует .gitignore (соответствует стеку технологий)	да	
G13	Отсутствуют секреты (пароли, ключи, токены) в коде	да	Секреты вынесены в .env.
G14	Используются переменные окружения (.env в .gitignore)	да	
G15	Код имеет читаемую структуру (пакеты/модули)	да	Структура проекта логична и хорошо документирована.
G16	Присутствуют комментарии в сложных местах	да	Код содержит необходимые комментарии.
G17	Код компилируется/запускается без ошибок	да	В репозитории настроен CI, который это гарантирует.

2.4. Документация в репозитории

№	Критерий	Выполнено	Примечание
D1	Присутствует README.md в корне репозитория	да	
D2	README содержит название и	да	

№	Критерий	Выполнено	Примечание
	описание проекта		
D3	README содержит скриншоты или GIF/видео демо	да	
D4	README содержит список стека технологий	да	
D5	README содержит инструкцию по установке и запуску	да	
D6	README содержит инструкцию по запуску тестов	да	
D7	README содержит инструкцию по развертыванию (Docker/деплой)	да	
D8	README содержит ссылку на полную документацию (при наличии)	да	Ссылки на документацию API, backend, frontend, руководство по настройке .env.
D9	Присутствует файл LICENSE	да	
D10	Присутствует CHANGELOG.md (история версий)	да	
D11	Присутствует API документация (OpenAPI/Swagger/Postman) --- если есть API	да	Swagger UI доступен по адресу /docs, что задокументировано.
D12	Оформлена GitHub Wiki (опционально, но приветствуется)	нет	Отсутствует, но это не является обязательным.
D13	Настроены GitHub Pages (опционально, для демо/документации)	нет	Отсутствуют, что допустимо.

№	Критерий	Выполнено	Примечание
D14	Качество оформления README (заголовки, списки, код-блоки, ссылки) --- высокое	да	README оформлено профессионально и содержит всю необходимую информацию.

РАЗДЕЛ 3. СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

3.1. Количественные результаты

Показатель	Значение
Всего критериев (ПЗ + GitHub)	86
Выполнено полностью («да»)	84
Выполнено частично («част.»)	0
Не выполнено («нет»)	2
Не применимо / Неизвестно	0

3.2. Расчет процента соответствия

Процент соответствия = (полн. + 0.5 × част.) / (всего - Н/Д - неизв.) × 100%

Процент соответствия = (84 + 0.5 × 0) / (86 - 0 - 0) × 100% = 84 / 86 × 100% ≈ 97.7%

Показатель	Значение
Процент соответствия	97.7%

3.3. Интерпретация результата

Процент	Оценка
90--100%	Работа полностью соответствует требованиям
75--89%	Работа в основном соответствует, требуются небольшие доработки
60--74%	Работа требует существенной доработки

Процент	Оценка
менее 60%	Работа не соответствует требованиям

РАЗДЕЛ 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРОВЕРЯЮЩЕГО

4.1. Вывод о допуске к защите

☒ Работа СООТВЕТСТВУЕТ требованиям методических указаний (включая требования к GitHub и документации) и может быть допущена к защите

Выпускная квалификационная работа Магомедова И.Б. выполнена на выдающемся профессиональном уровне и представляет собой законченное, высококачественное инженерное решение. Разработанное веб-приложение LocalCloud демонстрирует глубокое понимание проблем ресурсоэффективности и элегантно решает задачу создания self-hosted файлового хранилища для слабых серверов (1 CPU / 1 ГБ ОЗУ). Работа имеет безупречную структуру, содержит полный набор необходимых разделов, а репозиторий проекта оформлен с образцовым качеством, что свидетельствует о серьезном и вдумчивом подходе студента к инженерной работе.

Основные сильные стороны работы:

Инновационное инженерное решение. Ключевое достижение — архитектура, при которой файловый трафик идет напрямую между браузером и MinIO по presigned-ссылкам, минуя серверное приложение. Это позволяет обслуживать файлы, размер которых многократно превышает объем ОЗУ сервера, что является критичным для целевой конфигурации.

Высокое качество реализации и тестирования. Многоуровневая архитектура (C4), грамотное применение шаблонов проектирования, соблюдение SOLID, использование асинхронного Python стека. Кодовая база покрыта 6559 модульными тестами (98.6% покрытия) и 186 интеграционными тестами. Проведено глубокое нагрузочное профилирование с выявлением и документированием узкого места (голодание пула соединений) и предложением мер по его устранению.

Исключительная документация и готовность к развертыванию. README репозитория является эталонным примером технической документации. Присутствуют генератор конфигурации под ресурсы хоста, пресеты для разных серверов, подробные руководства по развертыванию, резервному копированию и безопасности. Полный стек из 6 сервисов поднимается одной командой.

Практическая значимость и экономическая обоснованность. Работа нацелена на решение реальной задачи для широкой аудитории пользователей. ТЭО подтверждает экономическую целесообразность (NPV > 5.8 млн руб., срок окупаемости 1.6 года) по сравнению с облачными подписками.

Высокая культура разработки. Использование Git Flow, Conventional Commits, семантического версионирования, CI/CD (в репозитории настроены GitHub Actions), линтеров и автоматических тестов демонстрирует профессиональный подход к разработке ПО.

Замечания (носят рекомендательный характер, не влияют на допуск к защите):

Отсутствие Pull Request'ов. Для индивидуальной разработки это не является критичным, но наличие PR даже для своих же изменений могло бы продемонстрировать процесс ревью кода и документирования решений в рамках Git.

Отсутствие GitHub Wiki. Наличие оформленной Wiki могло бы стать дополнительным плюсом, но README.md и документация в docs/ написаны настолько качественно и подробно, что это замечание является формальным.

Указанные замечания не снижают общей высокой оценки работы. Работа заслуживает самой высокой оценки и является примером отличной дипломной работы.

4.2. Замечания и рекомендации по доработке

Работа рекомендуется к защите с высшей оценкой. Замечания носят рекомендательный характер:

Рекомендуется для будущих проектов, даже индивидуальных, практиковать создание Pull Request'ов для улучшения документирования процесса разработки и возможности проведения само-ревью.

Для расширения документации можно создать Wiki на GitHub, что сделает навигацию по архитектуре и руководствам еще более удобной для пользователей.

4.3. Подписи

Роль	ФИО	Подпись	Дата
Проверяющий	Е.Н. Новикова	_____	19.06.2026
Руководитель (согласование)		_____	
Студент (ознакомлен)		_____	